

Лабораторная работа №5

Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния дополнительных атрибутов”

Панина Жанна Валерьевна

2026-04-18

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

Панина Жанна Валерьевна студентка НКАбд-02-24 Российский
университет дружбы народов им. П. Лумумбы
1132246710@rudn.ru
https://github.com/zvpanina/study_2025-2026_infosec-intro

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.
Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.
Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

❶ Дополнительные атрибуты файлов Linux

В Linux существует три основных вида прав — право на чтение (read), запись (write) и выполнение (execute), а также три категории пользователей, к которым они могут применяться — владелец файла (user), группа владельца (group) и все остальные (others). Но, кроме прав чтения, выполнения и записи, есть еще три дополнительных атрибута. [@u]

Sticky bit

Используется в основном для каталогов, чтобы защитить в них файлы. В такой каталог может писать любой пользователь. Но, из такой директории пользователь может удалить только те файлы, владельцем которых он является. Примером может служить директория /tmp, в которой запись открыта для всех пользователей, но нежелательно удаление чужих файлов.

SUID (Set User ID)

Атрибут исполняемого файла, позволяющий запустить его с правами владельца. В Linux приложение запускается с правами пользователя, запустившего указанное приложение. Это обеспечивает дополнительную безопасность т.к. процесс с правами пользователя не сможет получить доступ к важным системным файлам, которые принадлежат пользователю root.

SGID (Set Group ID)

Аналогичен `suid`, но относиться к группе. Если установить `sgid` для каталога, то все файлы созданные в нем, при запуске будут принимать идентификатор группы каталога, а не группы владельца, который создал файл в этом каталоге.

Обозначение атрибутов `sticky`, `suid`, `sgid`

Специальные права используются довольно редко, поэтому при выводе программы `ls -l` символ, обозначающий указанные атрибуты, закрывает символ стандартных прав доступа.

Пример: `rwsrwsrwt`

где первая `s` — это `suid`, вторая `s` — это `sgid`, а последняя `t` — это `sticky bit`

В приведенном примере не понятно, `rwt` — это `rw-` или `rwX`? Определить это просто. Если `t` маленькое, значит `x` установлен. Если `T` большое, значит `x` не установлен. То же самое правило распространяется и на `s`.

В числовом эквиваленте данные атрибуты определяются первым символом при четырехзначном обозначении (который часто опускается при назначении прав), например в правах 1777 — символ 1 обозначает sticky bit. Остальные атрибуты имеют следующие числовое соответствие:

1 — установлен sticky bit 2 — установлен sgid 4 — установлен suid

2 Компилятор GCC

GCC - это свободно доступный оптимизирующий компилятор для языков C, C++. Собственно программа gcc это некоторая надстройка над группой компиляторов, которая способна анализировать имена файлов, передаваемые ей в качестве аргументов, и определять, какие действия необходимо выполнить. Файлы с расширением .cc или .C рассматриваются, как файлы на языке C++, файлы с расширением .c как программы на языке C, а файлы с расширением .o считаются объектными [@gcc].

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

- ❶ Для начала было необходимо проверить, установлен ли компилятор gcc. (рис. 1).

```
zupanina@zupanina:~$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/14/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none:amdgc-arch
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-languages=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bug-url=https://bugs.rockylinux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --enable-multilib --with-system-zlib --enable-_cxa_atexit --enable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-lto --enable-lto-plugin --enable-lto-coverage --enable-lto-coverage-backtrace --enable-lto-coverage-zone --enable-lto-coverage-zone-info --with-linker-hash-style=gnu --enable-plugin --enable-initfini-array --without-isl --enable-offload-targets=nvptx-none,amdgc-arch --enable-offload-defaulted --without-cuda-driver --enable-gnu-indirect-function --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v3 --with-arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lto --enable-link-serialization=1 --enable-host-pie --enable-host-bind-now
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 14.3.1 28258617 (Red Hat 14.3.1-2) (GCC)
zupanina@zupanina:~$ whereis gcc
gcc: /usr/bin/gcc /usr/lib/gcc /usr/libexec/gcc /usr/share/man/man1/gcc.1.gz /usr/share/info/gcc.info.gz
zupanina@zupanina:~$ whereis g++
g++: /usr/bin/g++ /usr/share/man/man1/g++.1.gz
zupanina@zupanina:~$ g++ -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=g++
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/14/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none:amdgc-arch
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-languages=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bug-url=https://bugs.rockylinux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --enable-multilib --with-system-zlib --enable-_cxa_atexit --enable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-lto --enable-lto-plugin --enable-lto-coverage --enable-lto-coverage-backtrace --enable-lto-coverage-zone --enable-lto-coverage-zone-info --with-linker-hash-style=gnu --enable-plugin --enable-initfini-array --without-isl --enable-offload-targets=nvptx-none,amdgc-arch --enable-offload-defaulted --without-cuda-driver --enable-gnu-indirect-function --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v3 --with-arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lto --enable-link-serialization=1 --enable-host-pie --enable-host-bind-now
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 14.3.1 28258617 (Red Hat 14.3.1-2) (GCC)
zupanina@zupanina:~$ sudo setenforce 0
setenforce: security_setenforce() failed: Permission denied
zupanina@zupanina:~$ sudo setenforce 0
[sudo] password for zupanina:
zupanina@zupanina:~$ getenforce
Permissive
zupanina@zupanina:~$
```

Рисунок 1: Проверка наличия компилятора

- 2 От имени пользователя guest создаю файл simpleid.c и открываю его в nano (рис. 2).

```
Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 on x86_64

Web console: https://zvpanina.localdomain:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

zvpanina login: guest
Password:
guest@zvpanina:~$ touch simpleid.c
guest@zvpanina:~$ nano simpleid.c_
```

Рисунок 2: Создание файла от имени guest

- 3 Ввожу следующий код, который будет выводить имена пользователей и групп (рис. 3).



```
GNU nano 8.1 simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

Рисунок 3: Код

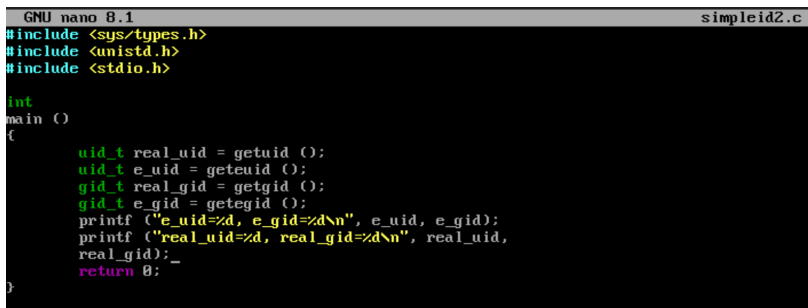
```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```


- 4 Компилирую и запускаю файл. От вывода команды `id` этот вывод отличается тем, что меньше информации. (рис. 4).

```
guest@zvanina:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
guest@zvanina:~$ ls
simpleid  simpleid.c
guest@zvanina:~$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
guest@zvanina:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@zvanina:~$
```

Рисунок 4: Компиляция и запуск файла. Команда `id`

- 5 Создаю файл simpleid2.c. Усложняю программу, добавив вывод действительных идентификаторов (рис. 5).



```
GNU nano 8.1 simpleid2.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();
    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid ();
    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,
    real_gid);
    return 0;
}
```

Рисунок 5: Файл simpleid2.c

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
uid_t real_uid = getuid ();
uid_t e_uid = geteuid ();
gid_t real_gid = getgid ();
gid_t e_gid = getegid ();
printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,
real_gid);
return 0;
}
```

- 6 Компилирую и запускаю файл (рис. 6).

```
guest@zvpalina:~$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@zvpalina:~$ ls
simpleid  simpleid2  simpleid2.c  simpleid.c
guest@zvpalina:~$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@zvpalina:~$ _
```

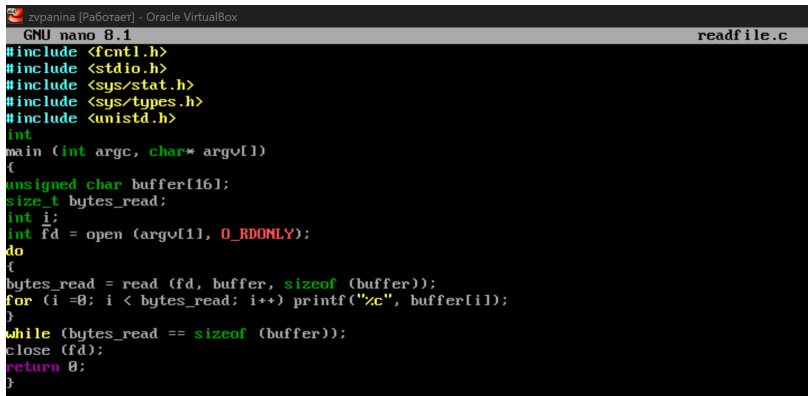
Рисунок 6: Компиляция и запуск файла simpleid2.c

- 7 С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, а с помощью `chmod` изменяю права доступа (рис. 7). Сравниваю вывод программы и команды `id`. Программа выводит ограниченное количество информации.

```
zvpanina@zvpanina:~$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] password for zvpanina:
zvpanina@zvpanina:~$ sudo chown u+s /home/guest/simpleid2
chown: invalid user: 'u+s'
zvpanina@zvpanina:~$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
zvpanina@zvpanina:~$ sudo ls -l /home/guest/simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 16920 Apr  4 01:43 /home/guest/simpleid2
zvpanina@zvpanina:~$ ./simpleid2
-bash: ./simpleid2: No such file or directory
zvpanina@zvpanina:~$ sudo /home/guest/simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
zvpanina@zvpanina:~$ sudo id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 7: Изменение владельца и прав доступа

- 8 От имени пользователя guest создаю файл readfile.c и ввожу в него следующий код (рис. 8).



```
zvpanina [Работает] - Oracle VirtualBox
GNU nano 8.1 readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i =0; i < bytes_read; i++) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

Рисунок 8: Файл readfile.c

```
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
```

- 9) Компилирую файл и проверяю, что он скомпилировался (рис. 9).

```
guest@zvpanina:~$ gcc readfile.c -o readfile
guest@zvpanina:~$ ls
readfile  readfile.c  simpleid  simpleid2  simpleid2.c  simpleid.c
guest@zvpanina:~$ _
```

Рисунок 9: Компиляция файла

- 10) Снова от имени суперпользователя меняю владельца файла рис. 10). Убираю у пользователя guest право на чтение содержимого.

```
zvpanina@zvpanina:~$ sudo chown root:guest /home/guest/readfie.c
[sudo] password for zvpanina:
chown: cannot access '/home/guest/readfie.c': No such file or directory
zvpanina@zvpanina:~$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile.c
zvpanina@zvpanina:~$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
zvpanina@zvpanina:~$ sudo chmod 700 /home/guest/readfile.c
zvpanina@zvpanina:~$ sudo chmod -r /home/guest/readfile.c
zvpanina@zvpanina:~$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рисунок 10: Смена владельца и прав доступа

❶ Пытаюсь прочесть файл от имени пользователя `guest`. Отказано в доступе. Пробую прочесть тот же файл с помощью команды `readfile`, тоже не удаётся. Также пытаюсь прочесть файл `/etc/shadow` с помощью `readfile`, не удаётся рис. 11).

[illegible]

Рисунок 11: Попытка чтения файла

12 Пробую прочесть файл от имени суперпользователя, это происходит успешно рис. 12).

```
zupanina@zupanina:~$ sudo /home/guest/readfile /etc/shadow
[sudo] password for zupanina:
root:$y$j9T$Nk8zZFjY003QltipUmArbAWI$hhHgeNDANK9Q1gN/3Qydb07TVqLshWxdw5DIamLm/U3B::0:99999:7:::
bin:*:20186:0:99999:7:::
daemon:*:20186:0:99999:7:::
adm:*:20186:0:99999:7:::
lp:*:20186:0:99999:7:::
sync:*:20186:0:99999:7:::
shutdown:*:20186:0:99999:7:::
halt:*:20186:0:99999:7:::
mail:*:20186:0:99999:7:::
operator:*:20186:0:99999:7:::
games:*:20186:0:99999:7:::
ftp:*:20186:0:99999:7:::
nobody:*:20186:0:99999:7:::
dbus:!:20546:::
tss:!:20546:::
avahi:!:20546:::
systemd-oom:!:20546:::
polkitd:!:20546:::
rtkit:!:20546:::
geoclue:!:20546:::
clevis:!:20546:::
sssd:!:20546:::
gnome-remote-desktop:!*:20546:::
libstoragemgmt:!*:20546:::
pipewire:!*:20546:::
systemd-coredump:!*:20546:::1:
wsdd:!:20546:::
staprunpriv:!*:20546:::
setroubleshoot:!:20546:::
colord:!:20546:::
flatpak:!:20546:::
gdm:!:20546:::
gnome-initial-setup:!:20546:::
pesign:!:20546:::
sshd:!:20546:::
chrony:!:20546:::
dnsmasq:!:20546:::
tcpdump:!:20546:::
zupanina:Su$j9T$6z_iRk6/mhKn/9u9uM0rt0urZa$B_1L$uMhNRB01D0rMcHnZ6nI9ZcaxX1rLhYlIkAo04::0:99999:7:::
```

- 13 Проверяю папку tmp на наличие атрибута Sticky. В выводе видим букву t, значит атрибут установлен (рис. 13).

```
zupanina@zupanina:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 18 root root 4096 Apr  4 02:28 tmp
zupanina@zupanina:~$
```

Рисунок 13: Проверка атрибута Sticky

- 14 От имени пользователя guest создаю текстовый файл, записываю в него информацию и добавляю права на чтение и запись для других пользователей рис. 14).

```
guest@zvpalina:~$ cd /tmp/
guest@zvpalina:/tmp$ touch file01.txt
guest@zvpalina:/tmp$ cd ..
guest@zvpalina:/$ cd ~
guest@zvpalina:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt
guest@zvpalina:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Apr  4 02:32 /tmp/file01.txt
guest@zvpalina:~$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
guest@zvpalina:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Apr  4 02:32 /tmp/file01.txt
guest@zvpalina:~$ _
```

Рисунок 14: Работа с текстовым файлом от имени guest

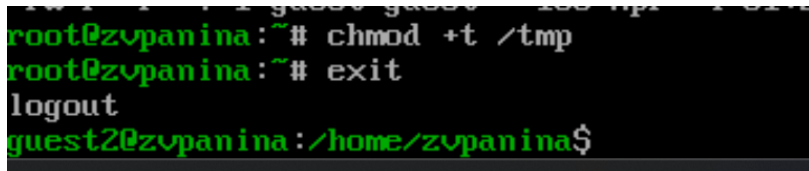
- 15 От имени пользователя guest пытаюсь прочитать файл file01, мне это удаётся. Также могу дозаписать и перезаписать в него информацию. Удалить файл не могу, от имени суперпользователя снимаю атрибут t с директории tmp рис. 15).

```
zvpanina@zvpanina:~$ su guest2
Password:
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ echo 'test2' >> /tmp/file01.txt
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ cat /tmp/file01.txt
test
test2
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ echo 'test2' > /tmp/file01.txt
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ cat /tmp/file01.txt
test2
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ su -
Password:
root@zvpanina:~# chmod -t /tmp
root@zvpanina:~# ls
anaconda-ks.cfg
root@zvpanina:~# exit
logout
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ _
```

- 16 Проверяю, снялся ли атрибут. Прodelываю те же действия: пытаюсь прочитать файл, дозаписать в него информацию. всё удаётся, и вэтот раз удалось удалить файл рис. 16).

```
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 18 root root 4096 Apr  4 02:40 tmp
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ cat /tmp/file01.txt
test2
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ echo 'test3' >> /tmp/file01.txt
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ cat /tmp/file01.txt
test2
test3
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ rm /tmp/file01.txt
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 18 root root 4096 Apr  4 02:44 tmp
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ ls -l
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ ls -l /home/guest2
total 0
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ ls -l /home/guest
ls: cannot open directory '/home/guest': Permission denied
guest2@zvpanina:/home/zvpanina$ su -
Password:
Last login: Sat Apr  4 02:39:46 MSK 2026 on tty3
root@zvpanina:~# ls -l /home/guest
total 72
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 16864 Apr  4 02:18 readfile
--ws----- 1 root  guest  402 Apr  4 02:18 readfile.c
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 16920 Apr  4 01:43 simpleid
-rwsr-xr-x. 1 root  guest 16920 Apr  4 01:43 simpleid2
-rw-r--r--. 1 guest guest  311 Apr  4 01:41 simpleid2.c
-rw-r--r--. 1 guest guest  180 Apr  4 01:21 simpleid.c
```

- 17) От имени суперпользователя возвращаю атрибут t директории tmp рис. 17).



```
root@zvpanina:~# chmod +t /tmp
root@zvpanina:~# exit
logout
guest2@zvpanina:~/home/zvpanina$
```

Рисунок 17: Возвращение атрибута t

Раздел 4

Выводы

Изучила механизм изменения идентификаторов, применила SetUID- и Sticky-биты. Получила практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.